

- 1.) Zeigen Sie, dass 561 keine Primzahl ist, aber trotzdem

$$z^{561} \equiv z \pmod{561}$$

für alle  $z \in \mathbb{Z}$  gilt.

- 2.) Für wieviele natürliche Zahlen  $n$  mit  $2 \leq n < 561$  wird durch eine Anwendung des Miller–Rabin–Primzahltests erkannt, dass 561 keine Primzahl ist.

- 3.) Schreiben Sie ein Programm zur Erzeugung von RSA-Schlüsselpaaren. Messen Sie wiederholt (10 mal) die Laufzeiten für die Generierung eines Schlüsselpaars mit einer Schlüssellänge von 1024 Bit.

Tip: Verwenden Sie die Klassen `KeyPairGenerator` und `RSAPublicKeySpec`.

- 4.) Messen Sie die Laufzeiten für die Durchführung einer RSA–Verschlüsselung bzw. einer RSA–Entschlüsselung für verschiedene Schlüssellängen, wobei der öffentliche Exponent  $2^{16} + 1$  sein soll.

- 5.) Verschlüsseln Sie einen kurzen Klartext mit der `Cipher`–Implementierung des RSA–Algorithmus, die durch den `JCE`–Provider zur Verfügung gestellt wird. Versuchen Sie eine Verschlüsselung mit verschiedenen Padding–Verfahren und eine Entschlüsselung des Geheimtextes jeweils mit der Option `NOPADDING`.

- 6.) Stellen Sie mit dem Bankportal der Sparkasse Lemgo über <https://www.sparkasse-lemgo.de/> eine Verbindung her. Laden Sie die zur Authentifizierung des zum Sparkassenserver gehörigen Public Keys benötigten Zertifikate auf Ihren Rechner. Führen Sie eine „manuelle“ Überprüfung der Zertifikatssignaturen durch.